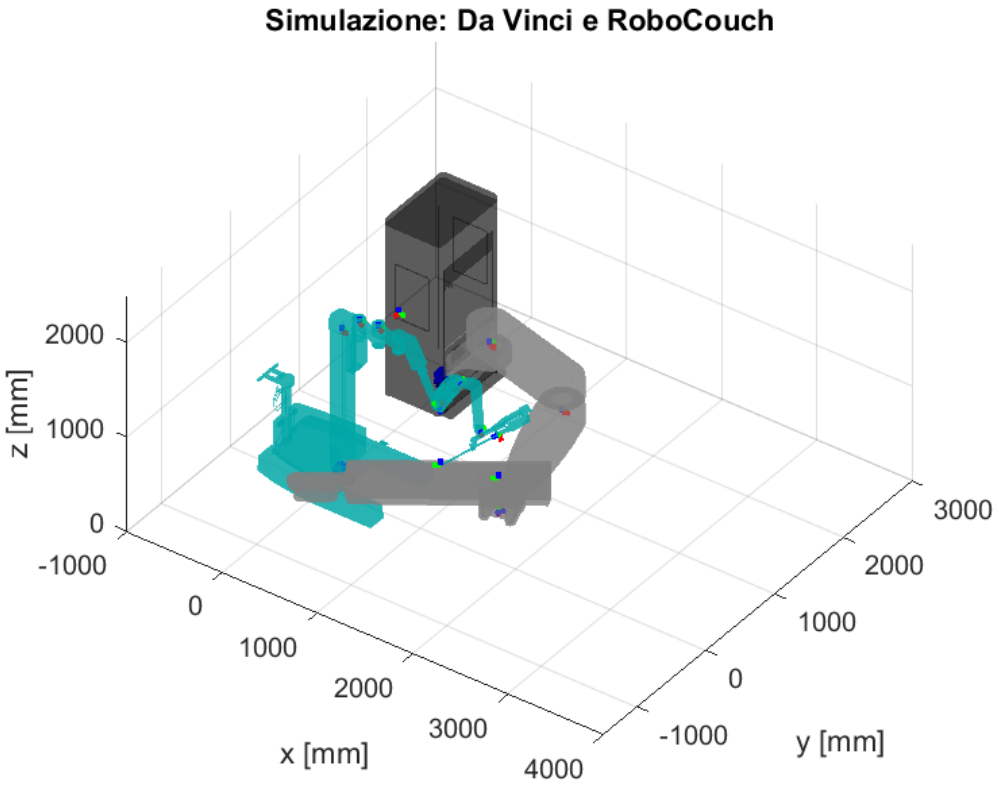
GRUPPO 48 – P2: CINEMATICA INVERSA DAVINCI (BRACCIO SINGOLO)

- Riccardo Felice
- Sofia Melotto
- Matteo Sudiero



Elenco punti sviluppati :

- Abbiamo sviluppato la funzione kindirDaVinci, kindirCouch, invkinDaVinci. Creato uno script unico che carica/disegna il DaVinci e il RoboCouch, chiamato "simulazione" disposto entrambi i bracci in home (punti robot q) e definito la posizione del target nel sistema del lettino;
- "Simulazione": il Couch si posiziona in modo generico (moto P-P ai giunti) la struttura portante del DaVinci si posiziona (moto P-P ai giunti). Il polso del DaVinci si posiziona con l'utensile fuori dal paziente e lo inserisce fino al punto target (due moti P-P ai giunti).

ROBOT DA VINCI

Punti sviluppati per visualizzare e far muovere il Robot Da Vinci:

- Caricamento;

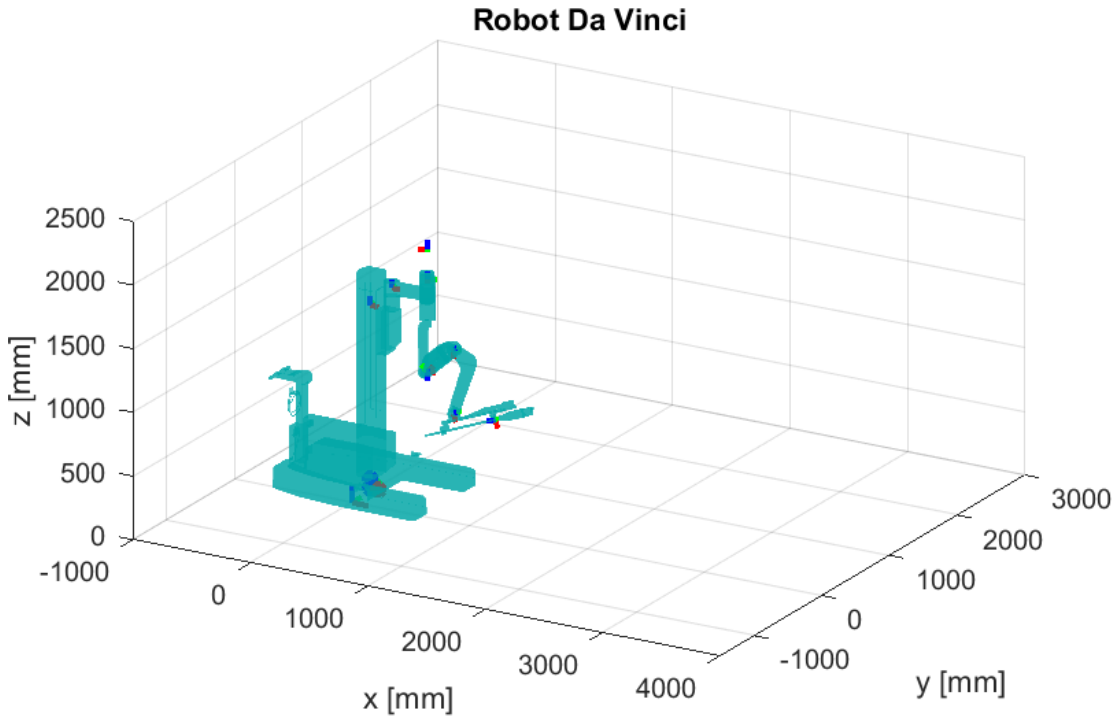
- Disegnato il robot nella posizione iniziale insieme al Da Vinci:

```
qDV = [500 0 -60 -90 160 40 0 0 0];
% finali 600 -20 0 -70 160 40 0 0 0
matDV = fwdkinDaVinci(qDV, paramsDaVinci);
```

- Cinematica inversa di posizione:
  - funzione *invkinDaVinci:*

```
function [q, Trcmw] = invkinDaVinci(Ptw, q0, p)
```

Tempo di movimento di 6 secondi.



ROBOT ROBOCOUCH

Punti sviluppati per visualizzare e far muovere il Robot RoboCouch:

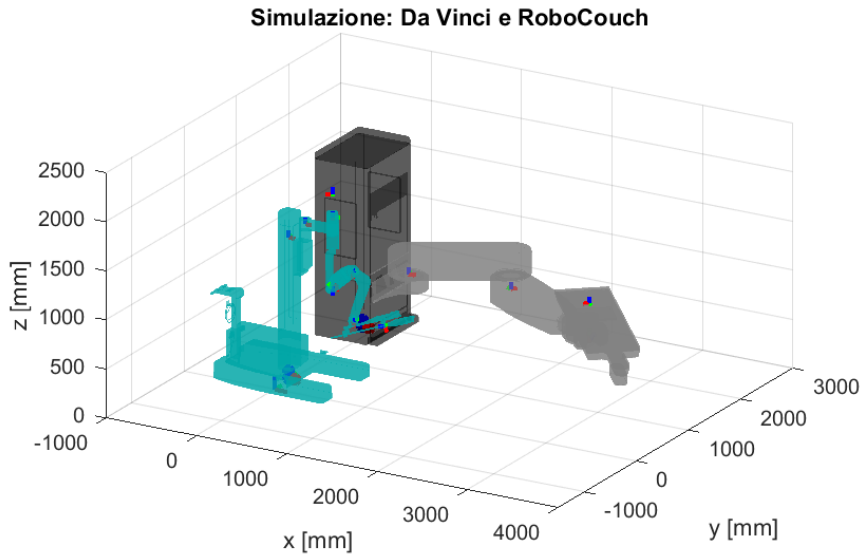
- Caricamento;

- Cinematica diretta di posizione:
  - *qC = [30 30 30 270 90 70];*
  - funzione *matC = kindirCouch(qC, paramsCouch);*

```
function m = kindirCouch(q,p)
```

- Disegnato il robot nella posizione iniziale insieme al Da Vinci:

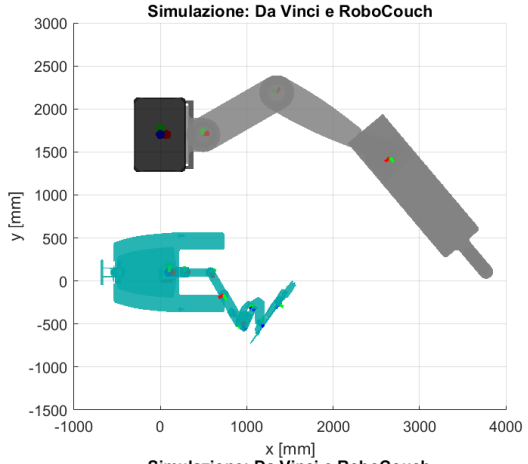
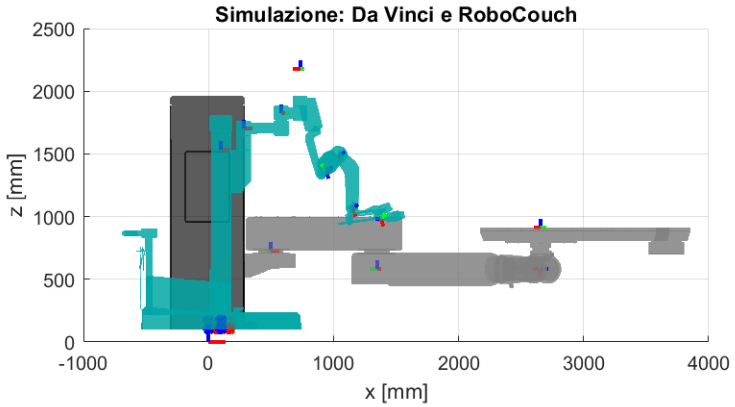
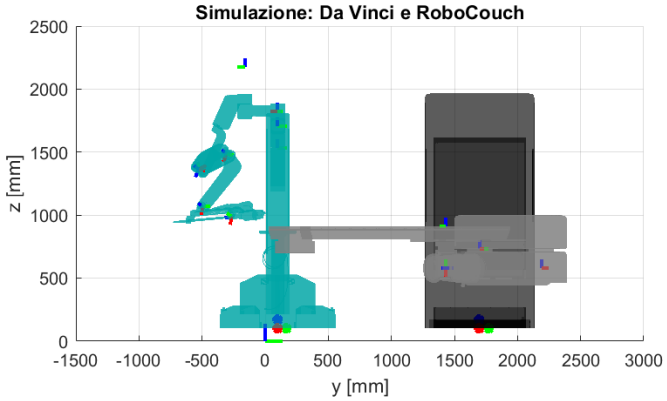
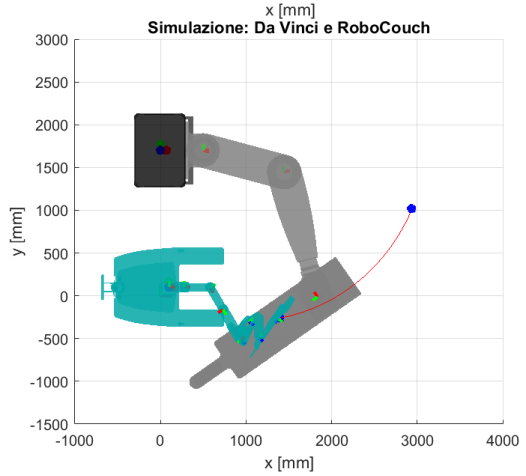
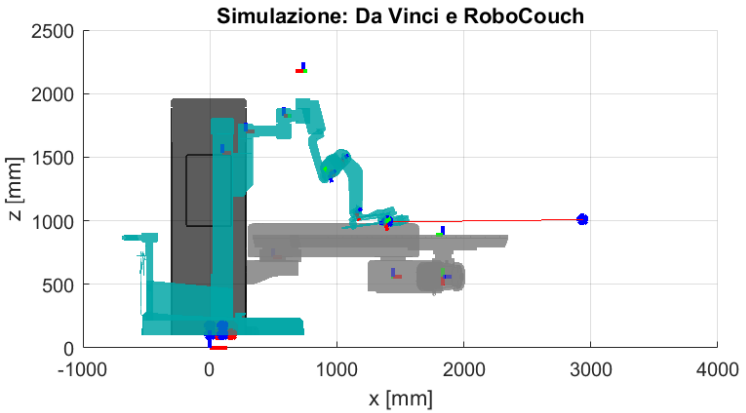
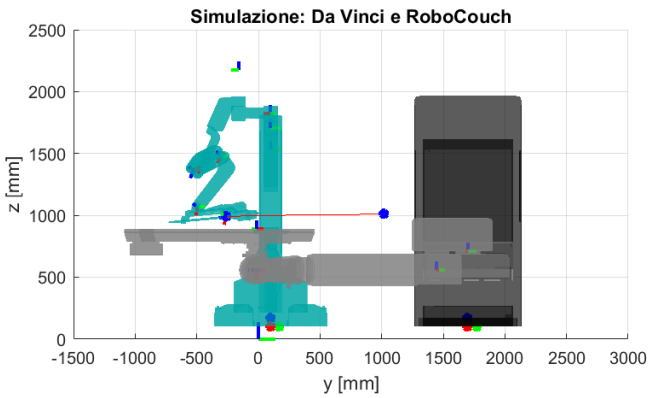
```
%% -> definiamo la posizione del target nel sistema del lettino
Pt = transE(50, 500, 100, 0,0,0); % [mm]: punto target, rispetto alla terna del lettino
Ttwin = matC.T6w*Pt; % terna del punto target iniziale
disframe(Ttwin, L, '*');
```



Tempo di movimento di 2 secondi.

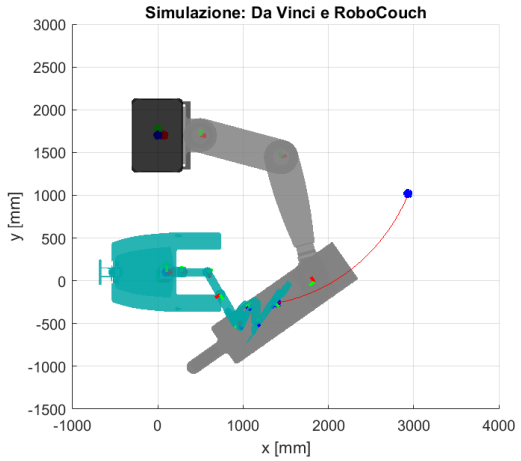
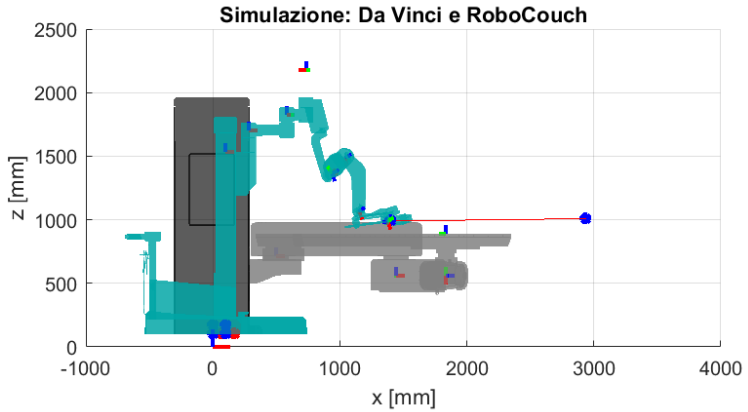
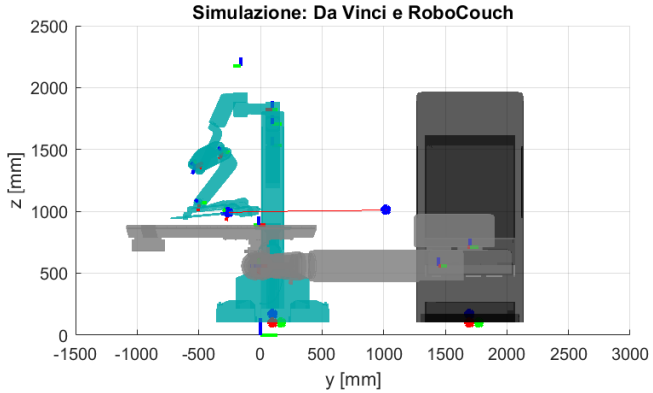
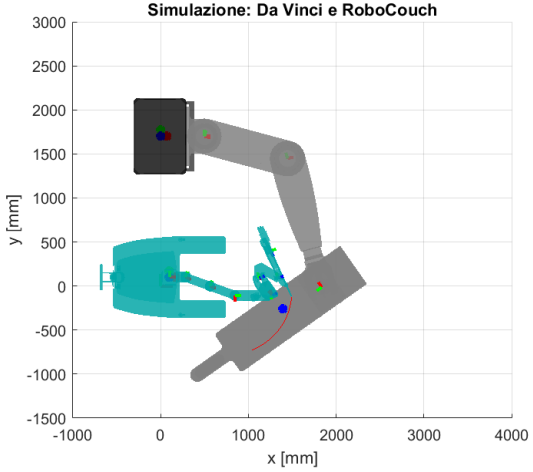
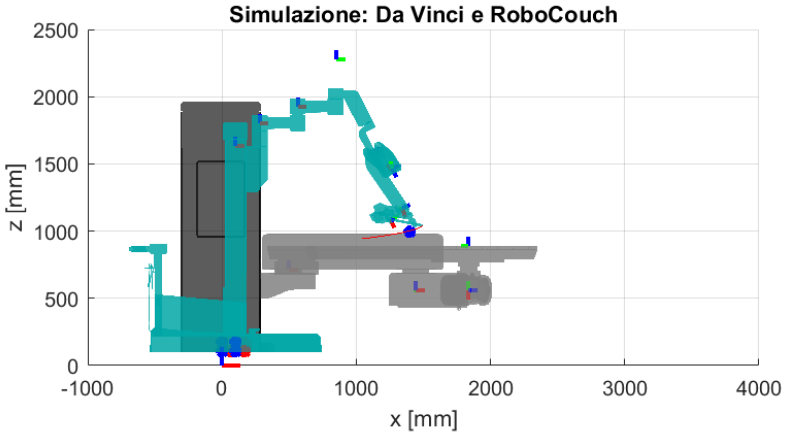
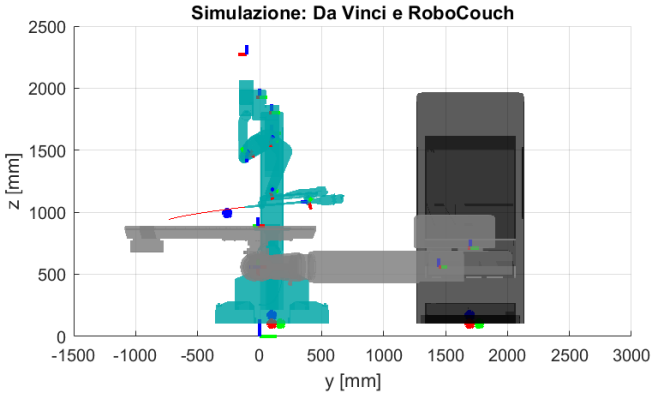
SPOSTAMENTO ROBOCOUCH

Visualizzazione dello spostamento del RoboCouch nei diversi piani di spostamento: X-Y, X-Z, Y-Z

	Piano X-Y	Piano X-Z	Piano Y-Z
Tempo iniziale			
Tempo finale			

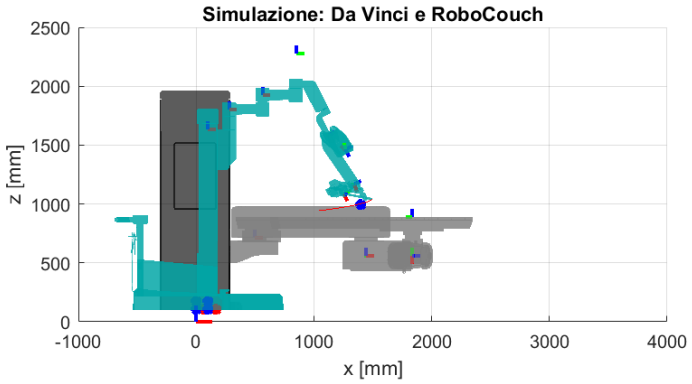
SPOSTAMENTO DA VINCI

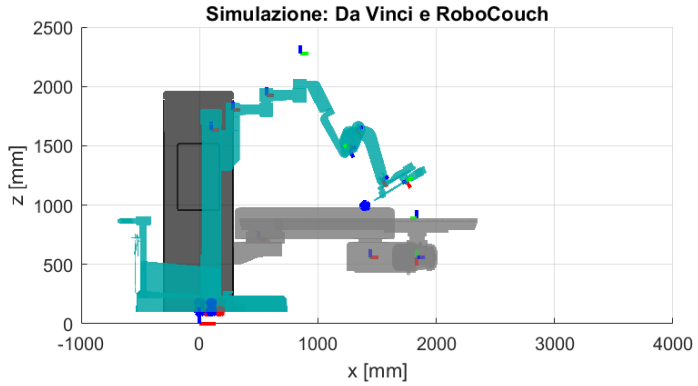
Visualizzazione dello spostamento del Da Vinci nei diversi piani di spostamento: X-Y, X-Z, Y-Z

	Piano X-Y	Piano X-Z	Piano Y-Z
Tempo iniziale			
Tempo finale			

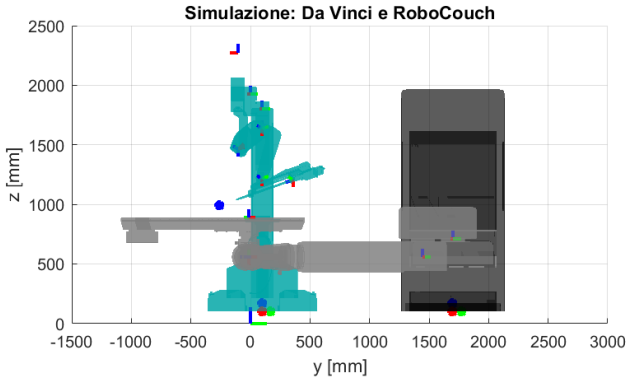
ROTAZIONE E INSERIMENTO TOOL

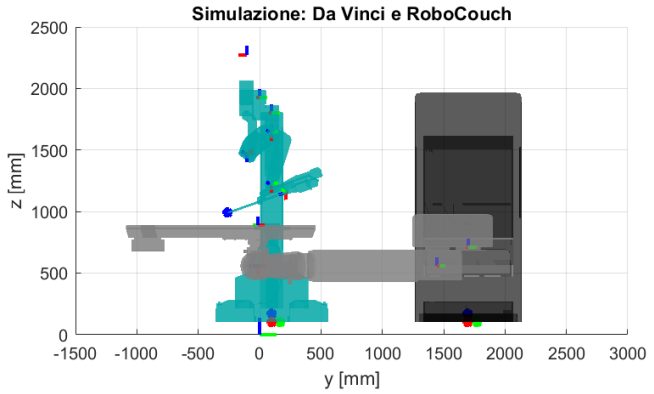
Posizione dell'utensile fuori dal paziente





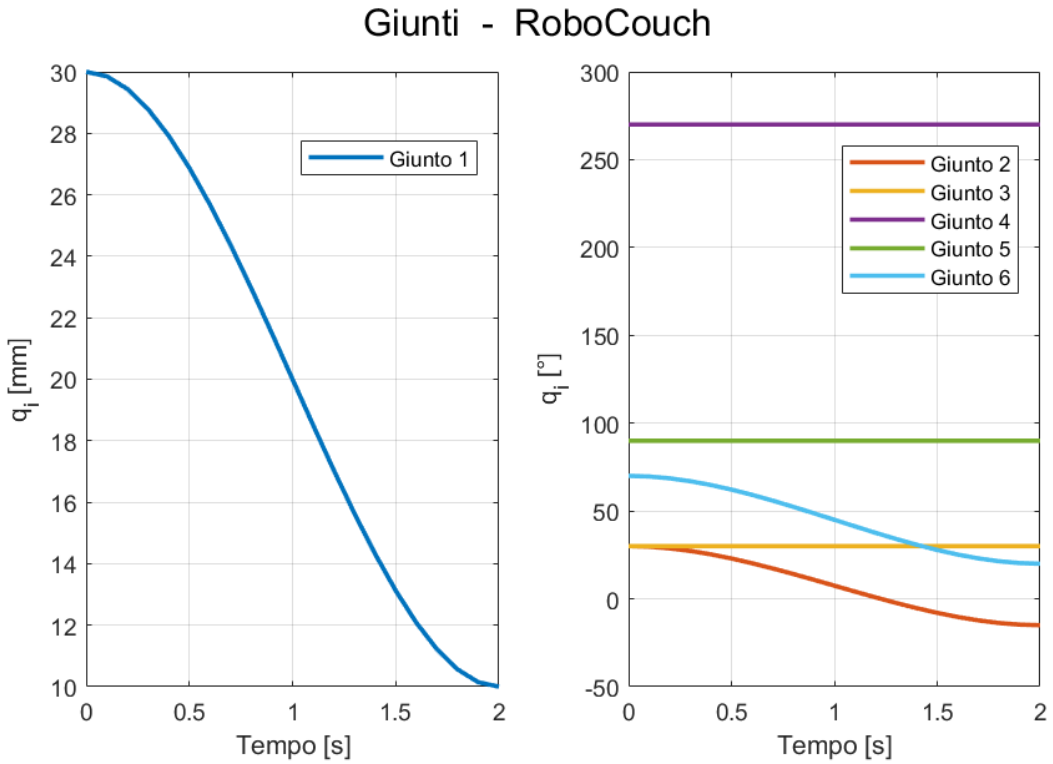
Movimento del Tool





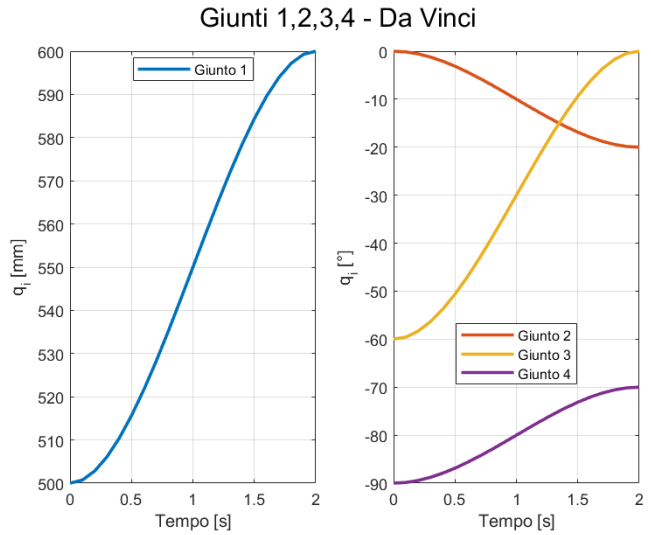
Queste immagini mostrano la posizione dell'utensile prima del suo movimento per entrare all'interno del paziente (sinistra) e successivamente il suo inserimento (destra).

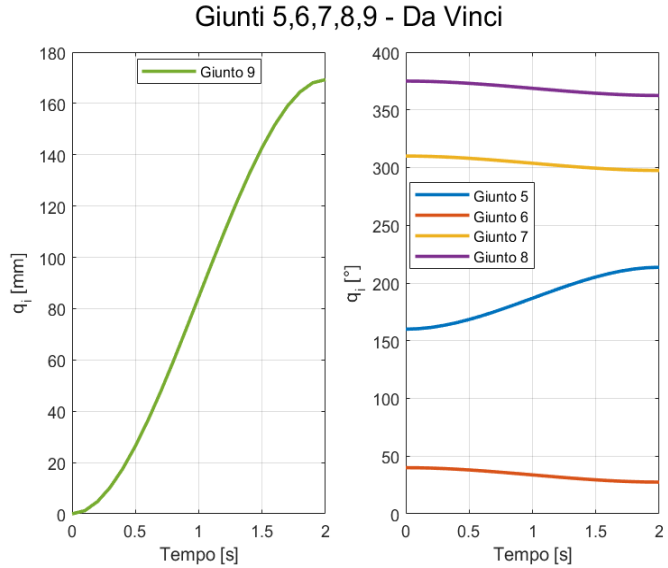
GRAFICI DI POSIZIONE DEI GIUNTI DEL ROBOCOUCH



qC : posizione iniziale RoboCouch	**30**	**30**	**30**	**270**	**90**	**70**
qC_s : posizione finale RoboCouch	**10**	**-15**	**30**	**270**	**90**	**20**

GRAFICI DI POSIZIONE DEI GIUNGI DEL DA VINCI





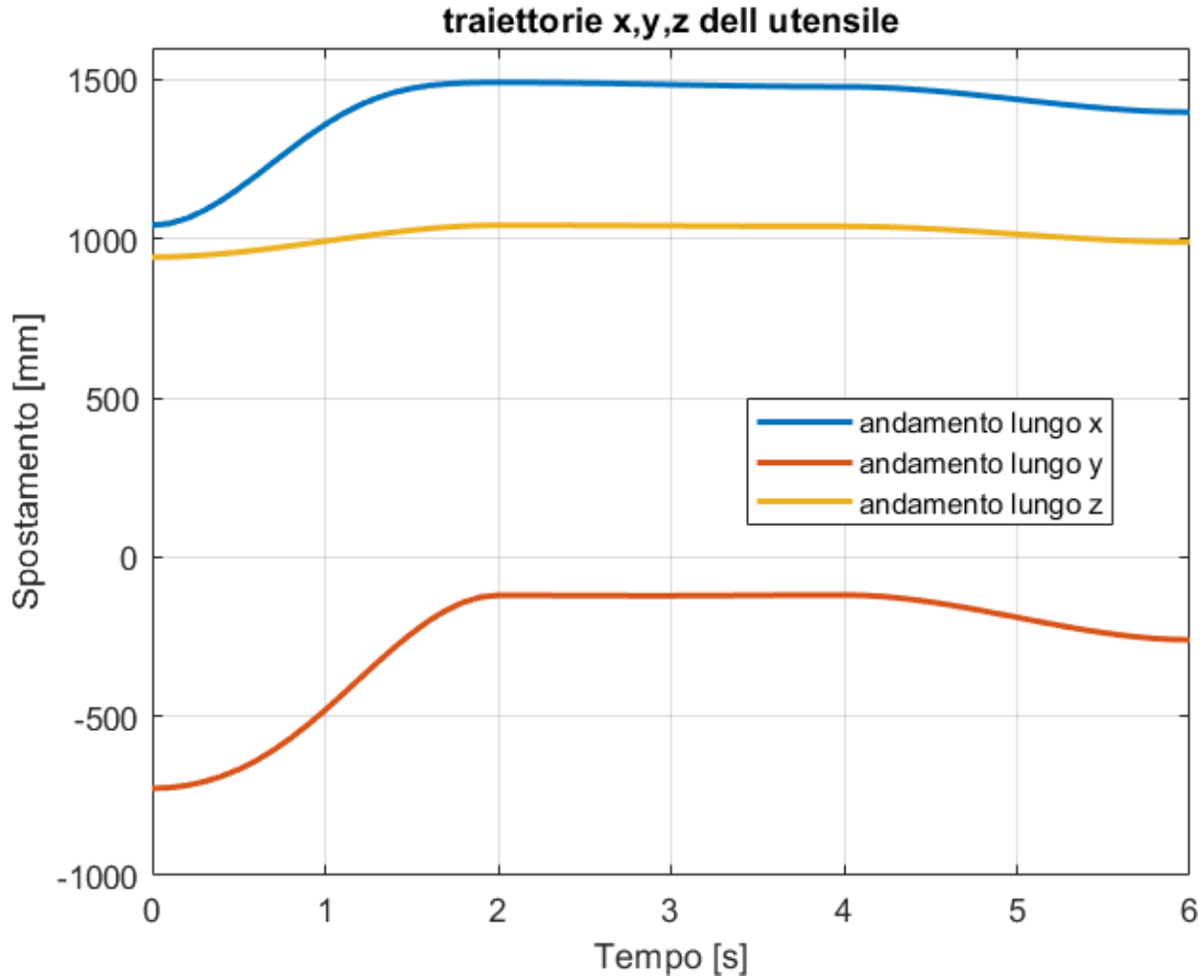
Struttura portante Da Vinci

Giunto	1	2	3	4
qDV	500	0	-60	-90
qdV_s	600	-20	0	-70

Struttura dell'utensile Da Vinci

Giunto	5	6	7	8	9
qDV_s	160	40	310	374.92	0
qdV_finale	213.62	27.50	297.50	362.43	169.28

GRAFICI DELLE TRAIETTORIE DELL'UTENSILE



Questa immagine mostra il grafico delle diverse traiettorie dell'utensile lungo i 3 assi x-y-z:

1042,6	**-726,66**	**942,62**
1398,1	**-259,62**	**989,91**